

UNIVERSIDAD DE PALERMO — ANÁLISIS MATEMÁTICO III

Guía de Ejercicios: Integrales Dobles sobre Rectángulos

Desarrollo Matemático Paso a Paso y Verificación de Respuestas Oficiales

Marco Teórico: Integrales Dobles y Teorema de Fubini

Sea $R = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ una región rectangular en el plano xy . Si $f(x, y)$ es continua sobre R , la integral doble de f sobre R se evalúa mediante integrales iteradas aplicando el **Teorema de Fubini**:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Propiedad de Separabilidad de Variables: Si la función integrando se descompone como el producto de dos funciones de una sola variable, $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$, la integral doble sobre un rectángulo se factoriza directamente como el producto de dos integrales simples definidas:

$$\iint_R g(x)h(y) dA = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \cdot \left(\int_c^d h(y) dy \right)$$

Cálculo de Volúmenes: Si $f(x, y) \geq 0$ sobre R , el volumen V del sólido acotado superiormente por la superficie $z = f(x, y)$ e inferiormente por la región R viene dado por $V = \iint_R f(x, y) dA$.

1. Integrales Iteradas

Ejercicio 1.a

Calcular la integral iterada:

$$I = \int_0^1 \int_1^3 (1 + 4xy) dx dy$$

Paso 1: Integración interior respecto a x (tratando a y como constante)

$$\int_1^3 (1 + 4xy) dx = [x + 2x^2y]_{x=1}^{x=3} = (3 + 2(3)^2y) - (1 + 2(1)^2y) = (3 + 18y) - (1 + 2y) = 2 + 16y$$

Paso 2: Integración exterior respecto a y

$$I = \int_0^1 (2 + 16y) dy = [2y + 8y^2]_0^1 = (2(1) + 8(1)^2) - 0 = 10$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (10).

Ejercicio 1.b

Calcular la integral iterada:

$$I = \int_{-1}^1 \int_2^4 (x^2 + y^2) dy dx$$

Paso 1: Integración interior respecto a y

$$\int_2^4 (x^2 + y^2) dy = \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{y=2}^{y=4} = \left(4x^2 + \frac{64}{3} \right) - \left(2x^2 + \frac{8}{3} \right) = 2x^2 + \frac{56}{3}$$

Paso 2: Integración exterior respecto a x Dado que el integrando es una función par y el intervalo es simétrico $[-1, 1]$:

$$I = \int_{-1}^1 \left(2x^2 + \frac{56}{3} \right) dx = 2 \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{56}{3} \right) dx = 2 \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{56x}{3} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{2}{3} + \frac{56}{3} \right) = 2 \left(\frac{58}{3} \right) = \frac{116}{3}$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (116/3).

Ejercicio 1.c

Calcular la integral iterada:

$$I = \int_1^2 \int_1^4 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) dy dx$$

Paso 1: Integración interior respecto a y

$$\int_1^4 \left(x \cdot \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \cdot y \right) dy = \left[x \ln |y| + \frac{y^2}{2x} \right]_{y=1}^{y=4} = \left(x \ln 4 + \frac{16}{2x} \right) - \left(x \ln 1 + \frac{1}{2x} \right)$$

Usando $\ln 4 = 2 \ln 2$ y $\ln 1 = 0$:

$$= 2x \ln 2 + \frac{15}{2x}$$

Paso 2: Integración exterior respecto a x

$$I = \int_1^2 \left(2x \ln 2 + \frac{15}{2x} \right) dx = \left[x^2 \ln 2 + \frac{15}{2} \ln |x| \right]_1^2 = \left(4 \ln 2 + \frac{15}{2} \ln 2 \right) - (1 \ln 2 + 0)$$

$$I = \left(3 + \frac{15}{2} \right) \ln 2 = \frac{21}{2} \ln 2$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF ($\frac{21}{2} \ln 2$).

Ejercicio 1.d

Calcular la integral iterada:

$$I = \int_0^{\ln 5} \int_0^{\ln 2} e^{2x-y} dx dy$$

Paso 1: Factorización por separabilidad de variables Como $e^{2x-y} = e^{2x} \cdot e^{-y}$, la integral se factoriza en dos integrales independientes:

$$I = \left(\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx \right) \cdot \left(\int_0^{\ln 5} e^{-y} dy \right)$$

Paso 2: Evaluación de cada integral simple

$$\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^{\ln 2} = \frac{e^{2 \ln 2} - 1}{2} = \frac{e^{\ln 4} - 1}{2} = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\int_0^{\ln 5} e^{-y} dy = [-e^{-y}]_0^{\ln 5} = -e^{-\ln 5} - (-e^0) = -\frac{1}{5} + 1 = \frac{4}{5}$$

Paso 3: Producto de los resultados

$$I = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

Análisis de la Discrepancia con el PDF Oficial: El PDF de respuestas oficiales indica como resultado el entero **6**.

- Si el integrando hubiera sido e^{2x+y} (signo positivo en el exponente):

$$\int_0^{\ln 5} e^y dy = [e^y]_0^{\ln 5} = 5 - 1 = 4 \quad \implies \quad I = \frac{3}{2} \cdot 4 = \mathbf{6}$$

- Se concluye que existe una errata tipográfica en la guía de respuestas de la cátedra (confusión entre e^{2x-y} y e^{2x+y}). El valor matemáticamente exacto para la expresión planteada e^{2x-y} es **6/5**.

Ejercicio 1.e

Calcular la integral iterada:

$$I = \int_0^1 \int_1^2 (x+y)^{-2} dx dy$$

Paso 1: Integración interior respecto a x

$$\int_1^2 (x+y)^{-2} dx = \left[-\frac{1}{x+y} \right]_{x=1}^{x=2} = -\frac{1}{2+y} - \left(-\frac{1}{1+y} \right) = \frac{1}{1+y} - \frac{1}{2+y}$$

Paso 2: Integración exterior respecto a y

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+y} - \frac{1}{2+y} \right) dy = [\ln |1+y| - \ln |2+y|]_0^1 = (\ln 2 - \ln 3) - (\ln 1 - \ln 2)$$

$$I = \ln 2 - \ln 3 + \ln 2 = -\ln 3 + 2\ln 2 \quad \left(= \ln \frac{4}{3} \right)$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF $(-\ln 3 + 2\ln 2)$.

2. Integrales Dobles sobre Regiones Rectangulares

Ejercicio 2.a

Calcular $\iint_R 6x^2y^3 dA$ sobre la región $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1\}$.

Paso 1: Planteo por separabilidad de variables

$$\iint_R 6x^2y^3 dA = \left(\int_0^3 6x^2 dx \right) \cdot \left(\int_0^1 y^3 dy \right)$$

Paso 2: Integración y producto

$$\int_0^3 6x^2 dx = [2x^3]_0^3 = 2(27) = 54$$

$$\int_0^1 y^3 dy = \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$I = 54 \cdot \frac{1}{4} = \frac{27}{2}$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (27/2).

Ejercicio 2.b

Calcular $\iint_R xye^y dA$ sobre la región $R = [0, 2] \times [0, 1]$.

Paso 1: Planteo por separabilidad de variables

$$\iint_R xye^y dA = \left(\int_0^2 x dx \right) \cdot \left(\int_0^1 ye^y dy \right)$$

Paso 2: Evaluación de las integrales

$$\int_0^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 2$$

Para la integral de ye^y , aplicamos integración por partes ($u = y \implies du = dy$; $dv = e^y dy \implies v = e^y$):

$$\int_0^1 ye^y dy = [ye^y - e^y]_0^1 = (1e^1 - e^1) - (0 - e^0) = 0 - (-1) = 1$$

Paso 3: Producto final

$$I = 2 \cdot 1 = 2$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (2).

Ejercicio 2.c

Calcular $\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1} dA$ sobre la región $R = [0, 1] \times [-3, 3]$.

Paso 1: Factorización de integrales

$$\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1} dA = \left(\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx \right) \cdot \left(\int_{-3}^3 y^2 dy \right)$$

Paso 2: Integración

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2 - 0 = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\int_{-3}^3 y^2 dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-3}^3 = \frac{27}{3} - \left(-\frac{27}{3} \right) = 9 + 9 = 18$$

Paso 3: Producto final

$$I = \left(\frac{1}{2} \ln 2 \right) \cdot 18 = \mathbf{9 \ln 2}$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF ($9 \ln 2$).

Ejercicio 2.d

Calcular $\iint_R x e^{xy} dA$ sobre la región $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

Paso 1: Elección conveniente del orden de integración Integrando primero respecto de y :

$$\iint_R x e^{xy} dA = \int_0^1 \left(\int_0^1 x e^{xy} dy \right) dx$$

Paso 2: Integración interior respecto a y Dado que $\frac{\partial}{\partial y}(e^{xy}) = x e^{xy}$:

$$\int_0^1 x e^{xy} dy = [e^{xy}]_{y=0}^{y=1} = e^x - e^0 = e^x - 1$$

Paso 3: Integración exterior respecto a x

$$I = \int_0^1 (e^x - 1) dx = [e^x - x]_0^1 = (e^1 - 1) - (e^0 - 0) = (e - 1) - 1 = e - 2$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF ($e - 2$).

3. Aplicaciones al Cálculo de Volúmenes**Ejercicio 3**

Hallar el volumen del sólido que se encuentra bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y arriba del rectángulo $R = [-2, 2] \times [-3, 3]$.

Paso 1: Planteo de la integral del volumen

$$V = \iint_R (x^2 + y^2) dA = \int_{-2}^2 \int_{-3}^3 (x^2 + y^2) dy dx$$

Paso 2: Integración respecto a y

$$\int_{-3}^3 (x^2 + y^2) dy = \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{y=-3}^{y=3} = (3x^2 + 9) - (-3x^2 - 9) = 6x^2 + 18$$

Paso 3: Integración respecto a x

$$V = \int_{-2}^2 (6x^2 + 18) dx = [2x^3 + 18x]_{-2}^2 = (2(8) + 18(2)) - (2(-8) + 18(-2))$$

$$V = (16 + 36) - (-16 - 36) = 52 + 52 = 104$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (104).

Ejercicio 4

Hallar el volumen del sólido que se encuentra bajo el paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ y arriba del rectángulo $R = [-1, 1] \times [-2, 2]$.

Paso 1: Planteo de la integral iterada

$$V = \int_{-1}^1 \int_{-2}^2 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) dy dx$$

Paso 2: Integración interior respecto a y

$$\int_{-2}^2 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) dy = \left[\frac{x^2 y}{4} + \frac{y^3}{27} \right]_{y=-2}^{y=2} = \left(\frac{2x^2}{4} + \frac{8}{27} \right) - \left(-\frac{2x^2}{4} - \frac{8}{27} \right) = x^2 + \frac{16}{27}$$

Paso 3: Integración exterior respecto a x

$$V = \int_{-1}^1 \left(x^2 + \frac{16}{27} \right) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{16x}{27} \right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{3} + \frac{16}{27} \right) - \left(-\frac{1}{3} - \frac{16}{27} \right)$$
$$V = \frac{2}{3} + \frac{32}{27} = \frac{18 + 32}{27} = \frac{50}{27}$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (50/27).

Ejercicio 5

Hallar el volumen del sólido que se encuentra en el primer octante, limitado por el cilindro $z = 9 - y^2$ y el plano $x = 2$.

Paso 1: Determinación de los límites de integración de la región R

- El primer octante establece $x \geq 0$, $y \geq 0$ y $z \geq 0$.
- La proyección sobre el plano xy está acotada por $x = 0$ hasta $x = 2$.
- Para la variable y , la condición $z \geq 0 \implies 9 - y^2 \geq 0 \implies y \leq 3$. Como $y \geq 0$, el intervalo es $0 \leq y \leq 3$.
- La región de integración rectangular es $R = [0, 2] \times [0, 3]$.

Paso 2: Integración iterada

$$V = \iint_R (9 - y^2) dA = \int_0^2 \int_0^3 (9 - y^2) dy dx$$

Por separabilidad de variables:

$$V = \left(\int_0^2 dx \right) \cdot \left(\int_0^3 (9 - y^2) dy \right) = 2 \cdot \left[9y - \frac{y^3}{3} \right]_0^3 = 2 \cdot \left(27 - \frac{27}{3} \right) = 2 \cdot (27 - 9) = 2 \cdot 18 = 36$$

Resultado coincidente con la respuesta oficial del PDF (36).

Tabla Resumen y Validación de Respuestas

Ejercicio	Expresión u Obj. Físico	Resultado Calculado	Coincidencia con PDF
1.a	$\int_0^1 \int_1^3 (1 + 4xy) dx dy$	10	Coincide
1.b	$\int_{-1}^1 \int_2^4 (x^2 + y^2) dy dx$	116/3	Coincide
1.c	$\int_1^2 \int_1^4 (x/y + y/x) dy dx$	$\frac{21}{2} \ln 2$	Coincide
1.d	$\int_0^{\ln 5} \int_0^{\ln 2} e^{2x-y} dx dy$	6/5	Errata oficial (6 vs 6/5)
1.e	$\int_0^1 \int_1^2 (x + y)^{-2} dx dy$	$-\ln 3 + 2 \ln 2$	Coincide
2.a	$\iint_R 6x^2 y^3 dA$ sobre $[0, 3] \times [0, 1]$	27/2	Coincide
2.b	$\iint_R xy e^y dA$ sobre $[0, 2] \times [0, 1]$	2	Coincide
2.c	$\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1} dA$ sobre $[0, 1] \times [-3, 3]$	$9 \ln 2$	Coincide
2.d	$\iint_R x e^{xy} dA$ sobre $[0, 1] \times [0, 1]$	$e - 2$	Coincide
3	Vol. $z = x^2 + y^2$ sobre $[-2, 2] \times [-3, 3]$	104	Coincide
4	Vol. $z = x^2/4 + y^2/9$ sobre $[-1, 1] \times [-2, 2]$	50/27	Coincide
5	Vol. 1 ^{er} octante $z = 9 - y^2$, $x = 2$	36	Coincide